Методологии программирования

- **Императивное:** Последовательное изменение состояния (C, Pascal). Основано на машине Тьюринга.
- **Объектно-ориентированное (ООП):** Объекты, инкапсуляция, наследование, полиморфизм (C++, Java).
- **Функциональное:** Вызов функций, отсутствие побочных эффектов, рекурсия вместо циклов (Lisp).
- **Логическое:** Описание проблемы фактами и правилами. Решение находится механизмом вывода (Prolog).
- **В ограничениях:** Поиск решения, удовлетворяющего набору ограничений.

Основы логического программирования

Программа содержит описание проблемы, а не алгоритм решения.

- **Факты:** Аксиомы (например, `father(bob).`).
- **Правила:** Дизъюнкты Хорна (например, `man(X) :- father(X).`).
- **Цели (Запросы):** Утверждения, истинность которых нужно доказать.

Язык Prolog использует **унификацию** (сопоставление термов) и **резолюцию** (правило логического вывода).

Процесс логического вывода в Prolog

- **Прямой вывод (Forward Chaining):** От фактов к цели. Эффективен при большом числе ответов.
- **Обратный вывод (Backward Chaining):** От цели к фактам. Стандарт для Prolog.
- **Поиск в глубину:** Prolog пытается доказать первую подцель полностью, прежде чем перейти к следующей.
- **Бэктрекинг (Откат):** Если подцель не доказана, система возвращается назад и ищет альтернативное решение.

Структура программы на Prolog

- `domains` : Описание типов данных (доменов).
- `database` : Динамическая база данных (факты, изменяемые во время работы).
- `predicates` : Описание предикатов (имя и типы аргументов).
- `clauses` : Факты и правила программы.
- `goal` : Внутренняя цель программы (точка входа).

Организация повторений

В Prolog нет циклов в традиционном понимании.

- **Рекурсия:** Правило вызывает само себя. Требует условия выхода.
- **Метод отката (Fail):** Использование предиката `fail` для принудительного возврата и поиска следующего решения.
- **Отсечение (Cut, !):** Запрещает откат к предыдущим точкам выбора. Оптимизирует поиск и фиксирует выбор.

Списки и Строки

Списки

- Упорядоченный набор объектов: `[Head | Tail]`.
- Операции: поиск, слияние (`append`), сортировка.

Строки

- Набор символов в двойных кавычках.
- Операции: длина (`str_len`), конкатенация (`concat`), подстроки.

Файлы и Динамические БД

Файлы

- Открытие: `openwrite`, `openread`, `openappend`.
- Запись/Чтение: `writedevice`, `readdevice`.

Динамическая база данных

- Изменяется во время выполнения.
- `asserta` (добавить в начало), `assertz` (добавить в конец), `retract` (удалить).

Создание экспертных систем

Экспертная система (ЭС) на Prolog состоит из:

- **Базы знаний:** Продукционные правила (Если-То).
- **Механизма вывода:** Интерпретатор, реализующий цикл «распознавание-действие».
- **Интерфейса:** Диалог с пользователем (вопросы/ответы).

Пример: Система диагностики или выбора породы собаки на основе характеристик.